UNIVERSIDAD LA SALLE



Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Software

Docente: Maribel Molina Barriga

CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL PROYECTO

OLA — Observatorio Litoral de Anomalías térmicas

Especificación de requisitos de software conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, con requisitos de calidad según el modelo ISO/IEC 25010:2011

Integrantes

Frederick Mares Graos
Jhordan Huamani Huamani
Jorge Ortiz Castañeda
Miguel Angel Flores Leon
Piero Adrian Delgado Chipana

Arequipa, 2026

Control del documento

Campo	Detalle
Proyecto	OLA — Observatorio Litoral de Anomalías térmicas
Documento	Catálogo de requisitos del proyecto (Especificación de Requisitos de Software)
Norma de referencia	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011
Versión	1.0.0
Estado	Para revisión
Periodo académico	2026-II
Repositorio	github.com/Miguel777-rgb/Proyecto_Calidad_de_Software

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0.0	24/09/2026	Versión inicial del catálogo de requisitos, estructurada según ISO/IEC/IEEE 29148:2018, con requisitos no funcionales agrupados por las características de ISO/IEC 25010:2011 y criterios de aceptación para cada requisito funcional. Parte de la línea base de requisitos v1.6 (Apéndice C).	Equipo del proyecto OLA

Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Product Owner	Miguel Angel Flores Leon		
Scrum Master	Jorge Ortiz Castañeda		
Revisora	Maribel Molina Barriga		

Índice

Control del documento . . . . . **i**

1 Introducción **1**
1.1 Propósito 1
1.2 Alcance 1
1.3 Visión general del producto 2
1.3.1 Perspectiva del producto 2
1.3.2 Funciones del producto 3
1.3.3 Características de los usuarios 4
1.3.4 Limitaciones 5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5

2 Referencias **6**

3 Requisitos específicos **7**
3.1 Requisitos funcionales 8
3.1.1 Resumen 8
3.1.2 Reglas de negocio 8
3.1.3 RF-01 Detección de anomalía térmica sostenida 9
3.1.4 RF-02 Proyección de tendencia a corto plazo 10
3.1.5 RF-03 Notificación automática 11
3.1.6 RF-04 Mapa interactivo de estado por zona 12
3.1.7 RF-05 Gráficos históricos por laboratorio 13
3.1.8 RF-06 Comparación entre laboratorios costeros 14
3.1.9 RF-07 Registro y autenticación de usuarios 15
3.1.10 RF-08 Importación y actualización del dataset ATSM 16
3.2 Requisitos no funcionales 17
3.2.1 Eficiencia de desempeño 18
3.2.2 Compatibilidad 18
3.2.3 Usabilidad 19
3.2.4 Fiabilidad 19
3.2.5 Seguridad 20
3.2.6 Mantenibilidad 20
3.2.7 Portabilidad 21
3.3 Requisitos de interfaz 21
3.3.1 Interfaces de usuario 21
3.3.2 Interfaces de hardware 22
3.3.3 Interfaces de software 22
3.3.4 Interfaces de comunicación 22
3.4 Requisitos lógicos de la base de datos 23
3.5 Restricciones de diseño 24

4 Verificación **25**
4.1 Métodos de verificación 25
4.2 Verificación de los requisitos funcionales 26
4.3 Verificación de los requisitos no funcionales 26
4.4 Matrices de trazabilidad 27

A Supuestos y dependencias **28**

B Prototipo de la interfaz **28**

C Historial de cambios de la línea base de requisitos **30**

Índice de tablas

1 Objetivos del sistema . . . 1
2 Casos de uso y requisitos funcionales que los cubren . . . 4
3 Características de los usuarios . . . 4
4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas . . . 5
5 Atributos de los requisitos . . . 7
6 Resumen de requisitos funcionales . . . 8
7 Reglas de negocio . . . 8
8 Requisitos no funcionales por característica de ISO/IEC 25010 . . . 17
9 Pantallas de la interfaz de usuario . . . 21
10 Interfaces de software . . . 22
11 Requisitos de información . . . 23
12 Restricciones de diseño . . . 24
13 Métodos de verificación . . . 25
14 Verificación de los requisitos funcionales . . . 26
15 Verificación de los requisitos no funcionales . . . 26
16 Trazabilidad entre objetivos y requisitos funcionales . . . 27
17 Trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso (UC-01 a UC-14) . . . 27
18 Trazabilidad entre requisitos funcionales e implementación . . . 27
19 Historial de cambios de la línea base de requisitos . . . 30

Índice de figuras

1 Perspectiva del producto: componentes de OLA y sistemas externos. . . . 2
2 Diagrama de casos de uso del sistema OLA. . . . 3
3 Pantalla de inicio: resumen, mapa y zonas en alerta (RF-04). . . . 28
4 Proyección de tendencia con dos estimaciones y tramo estimado sombreado (RF-02). 29
5 Comparación de laboratorios con series distinguidas por color, marcador y trazo (RF-06). . . . 29

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de software del sistema OLA siguiendo la estructura de la Especificación de Requisitos de Software (SRS) de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Reúne en un catálogo único los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales (organizados según las características de calidad de ISO/IEC 25010:2011), los requisitos de interfaz, los requisitos lógicos de datos y las restricciones de diseño, junto con los criterios de aceptación y el método con que se verifica cada uno.

Está dirigido a la docente del curso, como evaluadora, y al equipo de desarrollo, como referencia para comprobar que cada funcionalidad construida responde a un requisito documentado y verificable.

1.2 Alcance

OLA (Observatorio Litoral de Anomalías térmicas) es una aplicación web que toma el dataset abierto de Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) publicado por IMARPE/PRODUCE, clasifica el estado térmico de los 10 laboratorios costeros del litoral peruano en **cálido**, **neutro** o **frío**, lo muestra en un mapa interactivo, grafica y compara su histórico, estima la tendencia de los próximos días y avisa a los usuarios suscritos cuando una zona mantiene una anomalía sostenida.

Los objetivos del sistema, a los que se vincula cada requisito funcional (sección 4.4), son:

Tabla 1: Objetivos del sistema

ID	Objetivo	Requisitos
OBJ-01	Informar el estado térmico actual de la costa, en un vistazo y desde el celular, indicando de cuándo es el dato.	RF-04
OBJ-02	Detectar las anomalías sostenidas y comunicarlas a las personas que siguen cada zona.	RF-01, RF-03, RF-07
OBJ-03	Facilitar el análisis histórico de una zona desde 1970 y su comparación con otras.	RF-05, RF-06
OBJ-04	Ofrecer una estimación aproximada, claramente marcada como tal, de la clasificación de los próximos días.	RF-02
OBJ-05	Mantener el dataset oficial actualizado y gestionar las cuentas y zonas de interés de los usuarios.	RF-07, RF-08

Fuera de alcance en esta versión:

- Predecir eventos El Niño o La Niña con certeza científica; esa función corresponde oficialmente al ENFEN.
- Reemplazar los boletines técnicos de IMARPE; OLA los complementa.
- Aplicación móvil nativa; OLA es una aplicación web responsiva.
- Envío de SMS; los avisos llegan por correo electrónico y dentro de la aplicación.

- Importación programada del dataset; la carga es manual y la realiza el administrador.
- Pagos o cualquier modelo de monetización.

1.3 Visión general del producto

1.3.1 Perspectiva del producto

Contexto. El litoral peruano, bajo la influencia de la corriente de Humboldt, es muy sensible a las variaciones de la temperatura del mar. Un calentamiento o enfriamiento sostenido altera la disponibilidad de los recursos pesqueros y la economía de miles de pescadores artesanales. IMARPE mide a diario la temperatura en sus laboratorios costeros y publica la anomalía como dato abierto: el archivo cubre de 1970 a 2026 con 125,701 registros de tres columnas (fecha de medición, laboratorio costero y anomalía en °C).

Problemática. El dato es público, pero no llega a quien más lo necesita. Se publica como un CSV de más de cien mil filas, útil para especialistas pero no para un pescador que consulta desde el celular; un valor aislado no indica si la situación es normal ni si se sostiene en el tiempo; no existe un mecanismo que avise a quien sigue una zona; y el dato llega con retraso y con huecos (el laboratorio de Matarani dejó de medir en 2016) que un lector no especialista no puede advertir.

Relación con otros sistemas. OLA es un sistema nuevo e independiente. No se integra formalmente con los sistemas de IMARPE ni del ENFEN: consume el archivo público que el administrador carga en la aplicación y opera como una capa de visualización y alerta. La Figura 1 muestra sus componentes y los sistemas externos con los que se comunica.

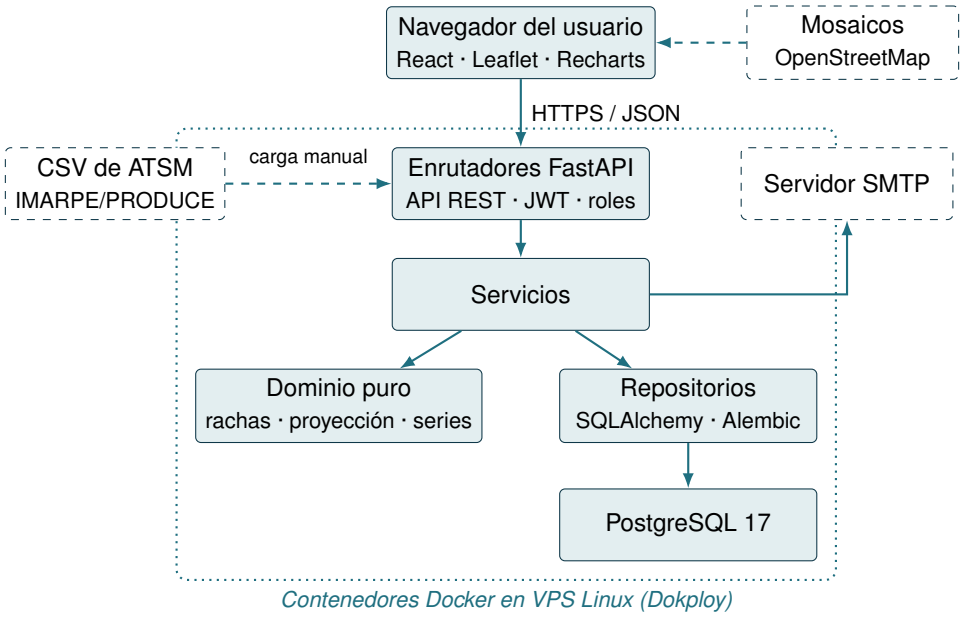


Figura 1: Perspectiva del producto: componentes de OLA y sistemas externos.

1.3.2 Funciones del producto

De forma resumida, el sistema:

- Clasifica automáticamente el estado térmico de cada zona costera y detecta anomalías sostenidas (RF-01).
- Estima la tendencia térmica de los próximos 3 a 7 días (RF-02).
- Notifica a los usuarios suscritos el inicio y el fin de cada episodio de alerta (RF-03).
- Muestra el estado de las 10 zonas en un mapa interactivo (RF-04).
- Grafica el histórico de una zona y compara varias zonas en un mismo periodo (RF-05, RF-06).
- Permite el registro, la autenticación y la suscripción a zonas de interés (RF-07).
- Permite al administrador importar y actualizar el dataset de IMARPE (RF-08).

La Figura 2 muestra estas funciones como casos de uso agrupados por actor, y la Tabla 2 las relaciona con los requisitos funcionales.

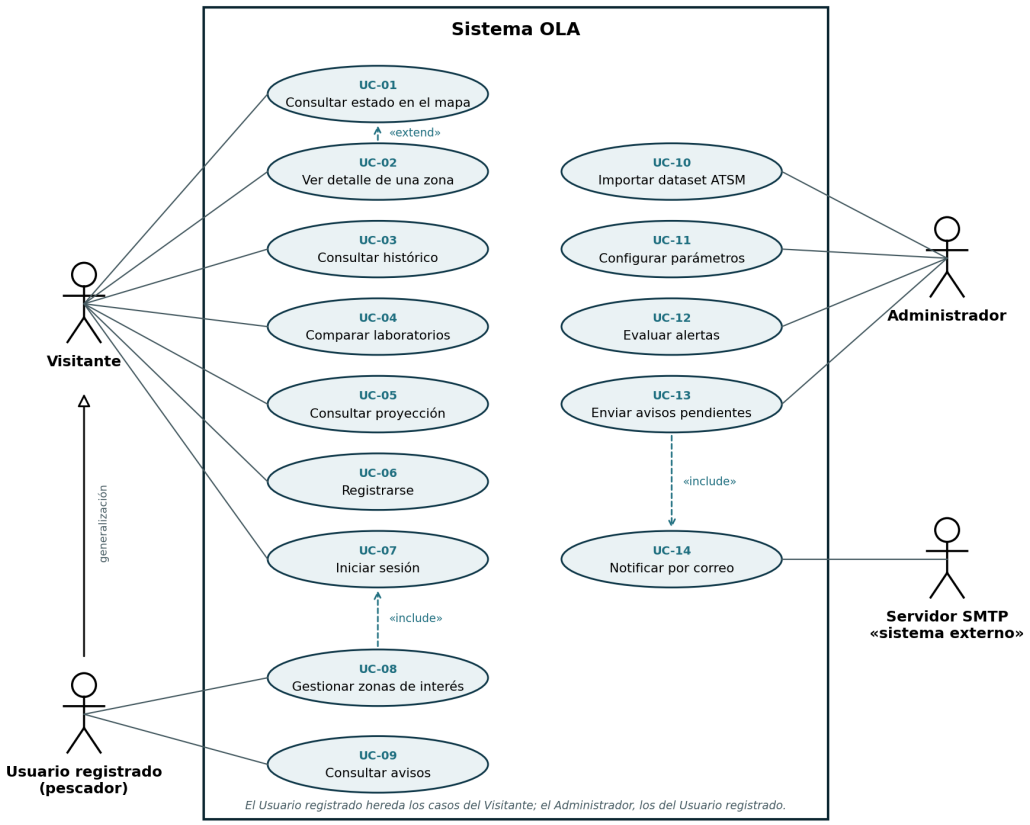


Figura 2: Diagrama de casos de uso del sistema OLA.

Tabla 2: Casos de uso y requisitos funcionales que los cubren

ID	Caso de uso	Actor principal	RF
UC-01	Consultar el estado en el mapa	Visitante	RF-04
UC-02	Ver el detalle de una zona	Visitante	RF-04
UC-03	Consultar el histórico	Visitante	RF-05
UC-04	Comparar laboratorios	Visitante	RF-06
UC-05	Consultar la proyección	Visitante	RF-02
UC-06	Registrarse	Visitante	RF-07
UC-07	Iniciar sesión	Visitante	RF-07
UC-08	Gestionar zonas de interés	Usuario registrado	RF-07, RF-03
UC-09	Consultar avisos	Usuario registrado	RF-03
UC-10	Importar el dataset ATSM	Administrador	RF-08
UC-11	Configurar parámetros	Administrador	RF-01, RF-04
UC-12	Evaluar alertas	Administrador	RF-01, RF-03
UC-13	Enviar avisos pendientes	Administrador	RF-03
UC-14	Notificar por correo	Servidor SMTP	RF-03

1.3.3 Características de los usuarios

Tabla 3: Características de los usuarios

Usuario	Perfil	Necesidad principal
Visitante	Cualquier persona que usa la aplicación sin iniciar sesión.	Consultar el estado, el histórico, la comparación y la proyección de las zonas.
Usuario registrado (pescador artesanal)	Usuario final, con alfabetización digital posiblemente limitada; accede sobre todo desde el celular, a veces al sol.	Saber, sin interpretar datos técnicos, si el mar de su zona está más cálido o frío de lo normal, y recibir avisos a tiempo.
Administrador	Miembro del equipo del proyecto, con conocimientos técnicos.	Importar el dataset, ajustar los parámetros de detección y supervisar la evaluación de alertas y el envío de avisos.

Además de los usuarios, intervienen dos actores externos: el **servidor SMTP**, que entrega los avisos por correo, e **IMARPE/PRODUCE**, fuente del archivo CSV. Los interesados en el sistema son los pescadores artesanales, el administrador, IMARPE/PRODUCE (que su dato se use con atribución y sin tergiversar su alcance) y la docente del curso, como evaluadora del proceso de calidad.

1.3.4 Limitaciones

- **Dependencia de los datos:** el sistema depende de la disponibilidad y del formato del dataset público de IMARPE; un cambio en sus columnas exigiría ajustar el importador (RF-08).
- **Carácter no oficial:** las clasificaciones y proyecciones son orientativas; el sistema no sustituye los comunicados oficiales del ENFEN ni los boletines de IMARPE.
- **Licencia de datos:** el uso del dataset debe respetar la licencia de datos abiertos del Estado peruano, que exige atribución.
- **Tiempo y equipo:** el proyecto se desarrolla dentro del cronograma del curso (Hito 1: 12–17/10/2026; Hito 2: primera semana de diciembre de 2026) con un equipo de cinco integrantes.
- **Infraestructura:** el sistema se despliega en un VPS propio del equipo, sin acuerdo de nivel de servicio productivo.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla 4: Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ATSM	Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar: diferencia, en °C, entre la temperatura medida y su valor normal para esa fecha y lugar.
Laboratorio costero (zona)	Estación de IMARPE que mide la temperatura del mar. OLA trabaja con 10: Tumbes, Paita, San José, Chicama, Chimbote, Huacho, Callao, Pisco, Matarani e Ilo.
Racha	Sucesión de mediciones consecutivas de una zona fuera del rango neutro y con el mismo signo.
Episodio de alerta	Racha que alcanza la longitud mínima configurada (5 registros por defecto), con fecha de inicio, fecha de fin y estado cálido o frío.
Fecha de referencia	Fecha de la medición más reciente cargada en el sistema; sirve de «hoy» para todos los cálculos.
Aviso	Notificación dirigida a un usuario sobre el inicio o el fin de un episodio, entregada por correo y dentro de la aplicación.
Criterio de aceptación	Condición verificable que el sistema debe cumplir para que un requisito se considere satisfecho.
IMARPE / PRODUCE	Instituto del Mar del Perú / Ministerio de la Producción.
ENFEN	Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño.
RF / RNF / RN / IRQ / RD	Requisito funcional / requisito no funcional / regla de negocio / requisito de información / restricción de diseño.
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
API REST	Interfaz de programación basada en HTTP que usa el frontend para comunicarse con el backend.
JWT	JSON Web Token: credencial firmada que identifica la sesión del usuario.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines, pautas de accesibilidad del W3C.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas (continuación)	
Término	**Definición**
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de envío de correo.
VPS	Virtual Private Server (servidor privado virtual).

2. Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.

[2] ISO/IEC 25010:2011, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.

[3] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, W3C Recommendation, 2023.

[4] IMARPE/PRODUCE, *Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) de los laboratorios costeros del IMARPE*, Plataforma Nacional de Datos Abiertos, `https://www.datosabiertos.gob.pe`.

[5] Comisión Multisectorial ENFEN, *Definición operacional de los eventos El Niño costero y La Niña costera en el Perú*, Nota Técnica ENFEN 01-2024.

[6] Equipo OLA, *Matriz de trazabilidad* (`docs/trazabilidad.md`) y *Registro de decisiones de diseño* (`docs/decisiones.md`), repositorio del proyecto.

3. Requisitos específicos

Esta sección contiene los requisitos del sistema. Cada requisito se redacta con la forma «El sistema deberá…», tiene un identificador único y los atributos que recomienda ISO/IEC/IEEE 29148:2018 para su gestión. La Tabla 5 describe esos atributos.

Tabla 5: Atributos de los requisitos

Atributo	Descripción y valores
Identificador	Código único e invariable: RF-nn (funcional), RNF-nn (no funcional), RN-nn (regla de negocio), IRQ-nn (información), RD-nn (restricción de diseño).
Enunciado	Descripción del requisito en forma «El sistema deberá…», necesaria, no ambigua, completa, singular, factible y verificable.
Requisitos derivados	Descomposición del requisito en requisitos más específicos (RF-nn.m).
Justificación	Razón por la que el requisito existe o tiene su forma actual.
Fuente	Origen del requisito: interesado, documento o análisis que lo motiva.
Prioridad	Alta, Media o Baja, según su aporte a los objetivos del sistema.
Dificultad	Alta, Media o Baja, según el esfuerzo técnico estimado.
Riesgo	Alto, Medio o Bajo, según la probabilidad de que el requisito no se cumpla o cambie.
Estabilidad	Alta, Media o Baja, según la probabilidad de que el requisito cambie.
Dependencias	Otros requisitos, reglas o datos de los que depende.
Método de verificación	Inspección (I), Análisis (A), Demostración (D) o Prueba (P), según la sección 4.1.
Criterios de aceptación	Condiciones verificables (CA-nn.m) en forma «Dado… cuando… entonces…».
Estado	Propuesto, Aprobado, Implementado o Verificado.

3.1 Requisitos funcionales

3.1.1 Resumen

Tabla 6: Resumen de requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad	Dificultad	Estado
RF-01	Detección de anomalía térmica sostenida	Alta	Alta	Verificado
RF-02	Proyección de tendencia a corto plazo	Media	Alta	Verificado
RF-03	Notificación automática	Media	Alta	Verificado
RF-04	Mapa interactivo de estado por zona	Alta	Media	Verificado
RF-05	Gráficos históricos por laboratorio	Media	Media	Verificado
RF-06	Comparación entre laboratorios costeros	Baja	Media	Verificado
RF-07	Registro y autenticación de usuarios	Alta	Baja	Verificado
RF-08	Importación y actualización del dataset ATSM	Alta	Baja	Verificado

3.1.2 Reglas de negocio

Las reglas de negocio restringen el comportamiento de los requisitos funcionales. Los valores configurables pueden cambiarse desde la aplicación dentro del rango indicado en RN-17.

Tabla 7: Reglas de negocio

ID	Regla	Valor por defecto	RF
RN-01	Una medición es **cálida** si su anomalía es mayor que +umbral, **fría** si es menor que −umbral y **neutra** en otro caso. El límite es exclusivo: exactamente ±0.5 °C es neutro.	Umbral 0.5 °C (configurable)	RF-01, RF-04
RN-02	Una racha se cuenta por **registros consecutivos** del mismo signo fuera del rango neutro; un valor neutro o un cambio de signo la interrumpe.	—	RF-01
RN-03	Entre dos mediciones de una racha se toleran días faltantes; si el hueco supera la tolerancia, la racha se reinicia.	2 días (configurable)	RF-01
RN-04	Una racha se convierte en episodio de alerta al alcanzar la longitud mínima.	5 registros (configurable)	RF-01
RN-05	La **fecha de referencia** de todos los cálculos es la de la medición más reciente del sistema, nunca el reloj del servidor.	—	RF-01, RF-02, RF-04
RN-06	El estado de cada zona en el mapa se calcula sobre el **promedio** de sus mediciones en la ventana del mapa, contada hacia atrás desde la fecha de referencia.	5 días (configurable)	RF-04
RN-07	Una zona sin mediciones dentro de la vigencia se muestra como «sin datos recientes» y no se clasifica.	7 días (configurable)	RF-04
RN-08	La proyección usa las últimas mediciones disponibles de la zona y requiere al menos 3 para calcularse.	30 mediciones	RF-02
RN-09	El horizonte de proyección está entre 3 y 7 días.	5 días	RF-02
RN-10	La confianza de la proyección es **alta** si la cobertura de la ventana es ≥ 70 %, **media** si es ≥ 40 % y **baja** en otro caso, o si el último dato supera la vigencia.	—	RF-02

Reglas de negocio (continuación)			
ID	**Regla**	**Valor por defecto**	**RF**
RN-11	Cada episodio genera como máximo un aviso por usuario, canal y momento (inicio o fin), aunque se reevalúe varias veces.	—	RF-03
RN-12	Un usuario que se suscribe a una zona con alerta vigente recibe el aviso de inicio de ese episodio.	—	RF-03
RN-13	El histórico se agrupa según el rango: diario hasta 1 año, promedio semanal hasta 5 años y mensual por encima.	Rango inicial: 90 días	RF-05, RF-06
RN-14	La comparación admite entre 2 y 4 laboratorios.	—	RF-06
RN-15	La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y no superar 72 bytes; el correo electrónico es único.	—	RF-07
RN-16	Una fila del CSV se rechaza si su fecha no es válida, su laboratorio no está en el catálogo, su anomalía no es numérica o usa coma decimal. El archivo no puede superar 50 MB.	—	RF-08
RN-17	Rangos admitidos: umbral 0.1–5.0 °C; racha 2–60 registros; huecos 0–30 días; vigencia 1–365 días; ventana del mapa 1–60 días.	—	RF-01, RF-04
RN-18	Reimportar una medición existente actualiza su valor si cambió y no la duplica.	—	RF-08

3.1.3 RF-01 Detección de anomalía térmica sostenida

RF-01	**Detección de anomalía térmica sostenida**
Enunciado	El sistema deberá analizar la serie de anomalías de cada laboratorio costero y registrar un episodio de alerta cuando el valor se mantenga fuera del rango neutro durante un número configurable de registros consecutivos.
Requisitos derivados	• RF-01.1 El sistema deberá clasificar cada medición como cálida, neutra o fría con umbral exclusivo (RN-01). • RF-01.2 El sistema deberá contar las rachas por registros consecutivos, con tolerancia de huecos (RN-02, RN-03). • RF-01.3 El sistema deberá registrar un episodio al alcanzar la racha mínima, con inicio, fin, longitud y anomalía pico (RN-04). • RF-01.4 El sistema deberá marcar como vigentes los episodios que llegan a la fecha de referencia (RN-05). • RF-01.5 El sistema deberá permitir reevaluar sin duplicar episodios ni cambiar sus identificadores.
Justificación	El dataset tiene huecos frecuentes; contar días de calendario haría que zonas como Tumbes o San José casi nunca alertaran.
Fuente	Objetivo OBJ-02; análisis del dataset de IMARPE.
Prioridad	Alta
Dificultad	Alta
Riesgo	Medio
Estabilidad	Alta
Dependencias	IRQ-02, IRQ-05, IRQ-08; RN-01 a RN-05, RN-17.
Casos de uso	UC-11, UC-12
Método de verificación	Prueba (P)

RF-01	**Detección de anomalía térmica sostenida** (continuación)
Criterios de aceptación	• CA-01.1 Dado una serie con 5 registros cálidos consecutivos, cuando se evalúa, entonces se registra un episodio; con 4 registros, no. • CA-01.2 Dado un hueco de 2 días dentro de una racha, entonces la racha continúa; con un hueco de 3 días, se reinicia. • CA-01.3 Dado una anomalía de exactamente +0.5 °C, entonces se clasifica como neutra. • CA-01.4 Dado que el dataset completo se evalúa dos veces, entonces el número de episodios y sus identificadores no cambian.
Estado	Verificado

3.1.4 RF-02 Proyección de tendencia a corto plazo

RF-02	**Proyección de tendencia a corto plazo**
Enunciado	El sistema deberá estimar, para cada laboratorio, la clasificación térmica de los próximos 3 a 7 días (5 por defecto) con dos modelos presentados juntos y un indicador de confianza.
Requisitos derivados	• RF-02.1 El sistema deberá ajustar una regresión lineal por mínimos cuadrados usando la fecha real de cada medición. • RF-02.2 El sistema deberá calcular una media móvil ponderada linealmente (la medición más reciente pesa 30 y la más antigua 1). • RF-02.3 El sistema deberá calificar la confianza como alta, media o baja (RN-10). • RF-02.4 El sistema deberá marcar el tramo estimado con trazo punteado, fondo sombreado y aviso en texto. • RF-02.5 El sistema deberá proyectar una zona sin datos recientes con confianza baja, a partir de su último dato.
Justificación	La regresión sigue la tendencia y la media ponderada el nivel reciente; su discrepancia informa de la incertidumbre. Sin marca explícita, una estimación con datos antiguos aparentaría una validez que no tiene.
Fuente	Objetivo OBJ-04.
Prioridad	Media
Dificultad	Alta
Riesgo	Alto (interpretación como pronóstico oficial)
Estabilidad	Media
Dependencias	IRQ-02; RN-05, RN-08 a RN-10.
Casos de uso	UC-05
Método de verificación	Prueba (P), Análisis (A)

RF-02	**Proyección de tendencia a corto plazo** (continuación)
Criterios de aceptación	• CA-02.1 Dado una serie con pendiente conocida, entonces la regresión reproduce esa pendiente. • CA-02.2 Dado una serie constante, entonces ambos modelos coinciden. • CA-02.3 Dado un día atípico aislado, entonces la media ponderada lo amortigua. • CA-02.4 Dado una zona cuyo último dato supera la vigencia, entonces la confianza es baja. • CA-02.5 Dado cualquier horizonte entre 3 y 7 días, entonces se devuelven ambos modelos con ese número de días. • CA-02.6 Dado que se muestra una proyección, entonces el trazo punteado, el fondo sombreado y el aviso están presentes.
Estado	Verificado

3.1.5 RF-03 Notificación automática

RF-03	**Notificación automática**
Enunciado	El sistema deberá avisar por correo electrónico y dentro de la aplicación a los usuarios suscritos a una zona cuando esta entre en alerta y cuando el episodio termine.
Requisitos derivados	• RF-03.1 El sistema deberá registrar avisos pendientes de inicio y de fin al evaluar las alertas. • RF-03.2 El sistema deberá enviar por SMTP los avisos pendientes en un paso separado de la evaluación. • RF-03.3 El sistema deberá marcar los envíos fallidos con su motivo y reintentarlos en el siguiente envío. • RF-03.4 El sistema deberá mostrar los avisos en la aplicación, con contador de no leídos y marcado de leídos. • RF-03.5 El sistema deberá redactar los mensajes en lenguaje sencillo y con atribución a IMARPE.
Justificación	Separar el registro del envío evita que un servidor de correo lento o caído bloquee la evaluación de alertas. El SMS se excluyó por su costo por mensaje.
Fuente	Objetivo OBJ-02.
Prioridad	Media
Dificultad	Alta
Riesgo	Medio (servicio SMTP externo)
Estabilidad	Media
Dependencias	RF-01, RF-07; IRQ-04, IRQ-05, IRQ-06; RN-11, RN-12.
Casos de uso	UC-08, UC-09, UC-12, UC-13, UC-14
Método de verificación	Prueba (P), Demostración (D)

RF-03	**Notificación automática** (continuación)
Criterios de aceptación	• CA-03.1 Dado un episodio nuevo en una zona seguida, cuando se evalúa, entonces se registra un único aviso por usuario y momento. • CA-03.2 Dado que el servidor de correo no responde, cuando se envían los avisos, entonces quedan fallidos con su motivo y se envían al volver el servicio. • CA-03.3 Dado un envío en el entorno de pruebas, entonces el correo llega realmente al servidor de pruebas (Mailpit). • CA-03.4 Dado que se sube el umbral, entonces no se generan avisos falsos de fin de episodio.
Estado	Verificado

3.1.6 RF-04 Mapa interactivo de estado por zona

RF-04	Mapa interactivo de estado por zona
Enunciado	El sistema deberá mostrar un mapa con los 10 laboratorios costeros, cada uno con su clasificación vigente calculada sobre el promedio de los últimos días.
Requisitos derivados	• RF-04.1 El sistema deberá clasificar cada zona por el promedio de su ventana, contada desde la fecha de referencia (RN-06). • RF-04.2 El sistema deberá marcar como «sin datos recientes» las zonas fuera de la vigencia (RN-07). • RF-04.3 El sistema deberá mostrar la fecha del último dato y su antigüedad. • RF-04.4 El sistema deberá representar cada estado con color, símbolo y nombre. • RF-04.5 El sistema deberá destacar las zonas con alerta vigente y ofrecer su detalle. • RF-04.6 El sistema deberá ofrecer la misma información en una tabla o en tarjetas accesibles.
Justificación	Un promedio evita que un solo día atípico cambie el color de la zona. Usar el reloj del servidor dejaría todas las zonas sin clasificar, porque el dato se publica con retraso.
Fuente	Objetivo OBJ-01.
Prioridad	Alta
Dificultad	Media
Riesgo	Bajo
Estabilidad	Alta
Dependencias	RF-01; IRQ-01, IRQ-02, IRQ-05; RN-05 a RN-07.
Casos de uso	UC-01, UC-02, UC-11
Método de verificación	Prueba (P), Demostración (D)

RF-04	**Mapa interactivo de estado por zona** (continuación)
Criterios de aceptación	• CA-04.1 Dado el dataset real, entonces el mapa muestra las 10 zonas en sus coordenadas. • CA-04.2 Dado que Matarani no mide desde 2016, entonces aparece como «sin datos recientes» y sin alerta. • CA-04.3 Dado cuatro días neutros y un pico de +3 °C, entonces el promedio (0.64 °C) clasifica la zona como cálida. • CA-04.4 Dado cualquier estado, entonces se identifica sin depender del color.
Estado	Verificado

3.1.7 RF-05 Gráficos históricos por laboratorio

RF-05	**Gráficos históricos por laboratorio**
Enunciado	El sistema deberá graficar la anomalía térmica de un laboratorio en el rango de fechas que elija el usuario.
Requisitos derivados	• RF-05.1 El sistema deberá mostrar por defecto los últimos 90 días. • RF-05.2 El sistema deberá agrupar los valores según la amplitud del rango (RN-13). • RF-05.3 El sistema deberá interrumpir la línea en los periodos sin medición, sin interpolar. • RF-05.4 El sistema deberá acompañar el gráfico con una tabla accesible con los mismos datos.
Justificación	Una serie de 56 años tiene hasta 16,678 puntos por zona; sin agrupado el navegador no la dibuja a tiempo. Unir dos puntos separados por meses dibujaría una tendencia que nadie midió.
Fuente	Objetivo OBJ-03.
Prioridad	Media
Dificultad	Media
Riesgo	Bajo
Estabilidad	Alta
Dependencias	IRQ-02; RN-13.
Casos de uso	UC-03
Método de verificación	Prueba (P)
Criterios de aceptación	• CA-05.1 Dado un rango de 56 años, entonces la serie devuelta tiene menos de 1,000 puntos. • CA-05.2 Dado un hueco en la serie, entonces el trazado del gráfico se interrumpe en ese tramo. • CA-05.3 Dado un rango con la fecha inicial posterior a la final, entonces la consulta se rechaza con un mensaje.
Estado	Verificado

3.1.8 RF-06 Comparación entre laboratorios costeros

RF-06	Comparación entre laboratorios costeros
Enunciado	El sistema deberá mostrar superpuestas las series de anomalía de entre 2 y 4 laboratorios en un mismo periodo.
Requisitos derivados	• RF-06.1 El sistema deberá limitar la selección a entre 2 y 4 zonas (RN-14). • RF-06.2 El sistema deberá distinguir cada serie por color, forma de marcador y patrón de trazo. • RF-06.3 El sistema deberá mostrar una leyenda con el nombre de cada serie.
Justificación	Con más de cuatro líneas superpuestas el gráfico deja de leerse; distinguir las series solo por color excluiría a las personas con daltonismo.
Fuente	Objetivo OBJ-03.
Prioridad	Baja
Dificultad	Media
Riesgo	Bajo
Estabilidad	Alta
Dependencias	RF-05; IRQ-02; RN-13, RN-14.
Casos de uso	UC-04
Método de verificación	Prueba (P)
Criterios de aceptación	• CA-06.1 Dado una solicitud con 5 zonas, entonces se rechaza. • CA-06.2 Dado 4 series simultáneas, entonces la paleta mantiene una diferencia de color $\Delta E \geq 9$ en deuteranopía y un contraste $\geq$ 3:1 contra el fondo. • CA-06.3 Dado que se muestra una comparación, entonces la leyenda está presente.
Estado	Verificado

3.1.9 RF-07 Registro y autenticación de usuarios

RF-07	Registro y autenticación de usuarios
Enunciado	El sistema deberá permitir que un usuario se registre con correo y contraseña, inicie sesión y seleccione una o más zonas de interés.
Requisitos derivados	• RF-07.1 El sistema deberá registrar cuentas con correo único y contraseña válida (RN-15). • RF-07.2 El sistema deberá autenticar mediante un token JWT con vigencia de 60 minutos. • RF-07.3 El sistema deberá restringir las funciones de administración al rol administrador. • RF-07.4 El sistema deberá crear la cuenta de administrador inicial al arrancar, si no existe. • RF-07.5 El sistema deberá permitir seguir y dejar de seguir zonas, de forma aislada entre usuarios.
Justificación	La suscripción a zonas es la condición para enviar avisos personalizados (RF-03).
Fuente	Objetivos OBJ-02 y OBJ-05.
Prioridad	Alta
Dificultad	Baja
Riesgo	Medio (seguridad)
Estabilidad	Alta
Dependencias	IRQ-03, IRQ-04; RN-15.
Casos de uso	UC-06, UC-07, UC-08
Método de verificación	Prueba (P)
Criterios de aceptación	• CA-07.1 Dado un registro, entonces la contraseña nunca se almacena en texto plano. • CA-07.2 Dado una contraseña de más de 72 bytes, entonces se rechaza en lugar de truncarse. • CA-07.3 Dado un token vencido o una cuenta desactivada, entonces el acceso se rechaza. • CA-07.4 Dado un usuario sin rol administrador, cuando invoca una función de administración, entonces recibe un rechazo (403). • CA-07.5 Dado dos procesos que arrancan a la vez, entonces solo se crea una cuenta de administrador.
Estado	Verificado

3.1.10 RF-08 Importación y actualización del dataset ATSM

RF-08	Importación y actualización del dataset ATSM
Enunciado	El sistema deberá permitir que un administrador cargue desde la aplicación el archivo CSV publicado por IMARPE, validando sus tres columnas, y registre o actualice las mediciones.
Requisitos derivados	• RF-08.1 El sistema deberá validar el encabezado del archivo y leerlo con o sin marca de orden de bytes. • RF-08.2 El sistema deberá cargar las filas válidas y rechazar las inválidas indicando línea y motivo (RN-16). • RF-08.3 El sistema deberá actualizar sin duplicar al reimportar (RN-18). • RF-08.4 El sistema deberá rechazar los laboratorios que no estén en el catálogo, sin crearlos. • RF-08.5 El sistema deberá registrar cada importación y mostrar su historial.
Justificación	Un dataset público rara vez es perfecto: descartar el archivo completo por unas pocas filas erróneas dejaría el sistema sin datos. La carga es manual porque IMARPE publica sin frecuencia garantizada.
Fuente	Objetivo OBJ-05; análisis del dataset de IMARPE.
Prioridad	Alta
Dificultad	Baja
Riesgo	Alto (formato externo)
Estabilidad	Media
Dependencias	IRQ-01, IRQ-02, IRQ-07; RN-16, RN-18.
Casos de uso	UC-10
Método de verificación	Prueba (P), Demostración (D)
Criterios de aceptación	• CA-08.1 Dado una fila con el decimal escrito con coma, entonces se rechaza en lugar de cargar un valor erróneo. • CA-08.2 Dado el mismo archivo importado dos veces, entonces no se duplican mediciones. • CA-08.3 Dado un archivo sin alguna de las tres columnas, entonces la importación falla sin alterar los datos. • CA-08.4 Dado el archivo completo (125,701 filas), entonces se importa en menos de 2 minutos.
Estado	Verificado

3.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se organizan según las características de calidad del producto del modelo ISO/IEC 25010:2011. La característica de **adecuación funcional** se cubre con los requisitos funcionales de la sección 3.1 y sus criterios de aceptación. La Tabla 8 resume cuántos requisitos corresponden a cada característica.

Tabla 8: Requisitos no funcionales por característica de ISO/IEC 25010

Característica ISO/IEC 25010	Subcaracterísticas cubiertas	Requisitos
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal, Capacidad, Utilización de recursos	RNF-01 a RNF-04
Compatibilidad	Interoperabilidad, Coexistencia	RNF-05 a RNF-07
Usabilidad	Capacidad de aprendizaje, Operabilidad, Protección frente a errores de usuario, Accesibilidad, Estética de la interfaz	RNF-08 a RNF-13
Fiabilidad	Madurez, Disponibilidad, Tolerancia a fallos, Capacidad de recuperación	RNF-14 a RNF-17
Seguridad	Confidencialidad, Integridad, Autenticidad, Responsabilidad	RNF-18 a RNF-22
Mantenibilidad	Modularidad, Capacidad de ser probado, Analizabilidad, Capacidad de ser modificado	RNF-23 a RNF-26
Portabilidad	Adaptabilidad, Capacidad de ser instalado	RNF-27 a RNF-28

3.2.1 Eficiencia de desempeño

ID	Subcaracterística	Enunciado	Criterio de aceptación	V
RNF-01	Comportamiento temporal	El sistema deberá mostrar las 10 zonas del mapa en 3 s o menos con una conexión 4G normal (9 Mbps, 40 ms).	Mediana de tres cargas en frío $\leq$ 3 s.	P
RNF-02	Comportamiento temporal	El sistema deberá importar un año de histórico (unas 3,650 filas) en menos de 2 minutos.	Tiempo de importación $\leq$ 120 s por año de datos.	P
RNF-03	Capacidad	El sistema deberá atender al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación perceptible.	Tiempos de respuesta dentro de los de RNF-01 con 50 usuarios simultáneos.	P
RNF-04	Utilización de recursos	El sistema deberá limitar el volumen de datos transferido al navegador.	Menos de 1,000 puntos por serie; portada $\leq$ 200 kB comprimidos.	P

3.2.2 Compatibilidad

ID	Subcaracterística	Enunciado	Criterio de aceptación	V
RNF-05	Interoperabilidad	El sistema deberá leer el CSV de ATSM en el formato publicado por IMARPE (tres columnas, UTF-8 con o sin marca de orden de bytes).	El archivo oficial completo se importa sin rechazos de formato.	P
RNF-06	Interoperabilidad	El sistema deberá exponer su funcionalidad mediante una API REST con JSON, documentada con OpenAPI.	La documentación está disponible en /api/docs y describe todos los endpoints.	I
RNF-07	Coexistencia	El sistema deberá funcionar en los navegadores actuales de escritorio y de celular sin instalar software adicional.	Pruebas de extremo a extremo aprobadas en escritorio y en celular emulado.	P

3.2.3 Usabilidad

ID	Subcaracterística	Enunciado	Criterio de aceptación	V
RNF-08	Capacidad de aprendizaje	El sistema deberá poder usarse sin capacitación previa, con textos en español y en lenguaje de la costa («sobre lo normal» en lugar de «anomalía positiva»).	Ninguna pantalla exige conocer términos técnicos para interpretar el estado.	I
RNF-09	Operabilidad	El sistema deberá diseñarse para el celular primero y ser usable desde 360 px de ancho.	Sin desplazamiento horizontal a 360 px; navegación inferior al alcance del pulgar.	P
RNF-10	Protección frente a errores de usuario	El sistema deberá validar las entradas del usuario e indicar el error sin perder lo que escribió.	Cada formulario muestra un mensaje específico por campo inválido.	P
RNF-11	Accesibilidad	El sistema deberá cumplir las pautas WCAG 2.2 de nivel AA.	Cero violaciones serias del analizador axe en todas las pantallas, en escritorio y celular.	P
RNF-12	Accesibilidad	El sistema no deberá comunicar ningún estado solo mediante el color.	Cada estado se muestra con color, símbolo y texto; contraste $\geq$ 4.5:1 en texto y $\geq$ 3:1 en elementos gráficos.	P
RNF-13	Estética de la interfaz	El sistema deberá mantener una identidad visual única en todas las pantallas.	Colores y tipografías definidos como tokens únicos, sin valores fuera del sistema.	I

3.2.4 Fiabilidad

ID	Subcaracterística	Enunciado	Criterio de aceptación	V
RNF-14	Madurez	El sistema deberá indicar siempre la fecha del último dato y su antigüedad, y no clasificar zonas sin datos recientes.	La fecha es visible en la pantalla principal; ninguna zona sin datos recientes aparece clasificada.	P
RNF-15	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible al menos el 95 % del tiempo durante el periodo de evaluación del curso.	Tiempo activo $\geq$ 95 %; puntos de control `/api/health` y `/api/health/ready`.	A
RNF-16	Tolerancia a fallos	El sistema deberá seguir evaluando alertas aunque el servidor de correo falle.	Los envíos fallidos quedan registrados con su motivo y se reintentan.	P
RNF-17	Capacidad de recuperación	El sistema deberá completar una importación aunque el archivo contenga filas inválidas.	Las filas válidas se cargan y las inválidas se informan con línea y motivo.	P

3.2.5 Seguridad

ID	Subcaracterística	Enunciado	Criterio de aceptación	V
RNF-18	Confidencialidad	El sistema deberá almacenar las contraseñas únicamente como hash bcrypt.	Ninguna contraseña aparece en claro en la base de datos ni en los registros.	P
RNF-19	Confidencialidad	El sistema deberá cifrar todas las comunicaciones entre cliente y servidor.	Todo el tráfico se sirve por HTTPS.	I
RNF-20	Integridad	El sistema no deberá arrancar en producción con un secreto débil o de plantilla.	El arranque falla si el secreto JWT tiene menos de 32 bytes o es el de la plantilla.	P
RNF-21	Autenticidad	El sistema deberá identificar a cada usuario mediante un token firmado y controlar el acceso por rol.	JWT HS256 de 60 minutos; las funciones de administración rechazan a otros roles.	P
RNF-22	Responsabilidad	El sistema deberá registrar quién realiza las operaciones administrativas.	Cada importación guarda usuario y huella SHA-256 del archivo; cada cambio de parámetros guarda autor y fecha.	I

3.2.6 Mantenibilidad

ID	Subcaracterística	Enunciado	Criterio de aceptación	V
RNF-23	Modularidad	El sistema deberá mantener la lógica de dominio independiente de la base de datos y del reloj.	El paquete de dominio no importa módulos de persistencia ni consulta la hora del sistema.	I
RNF-24	Capacidad de ser probado	El sistema deberá contar con pruebas automatizadas que cubran el backend.	Cobertura de sentencias del backend $\geq$ 90 %.	A
RNF-25	Analizabilidad	El código deberá superar el análisis estático sin observaciones.	ruff y mypy en modo estricto sin errores.	A
RNF-26	Capacidad de ser modificado	El sistema deberá permitir ajustar los parámetros de detección sin modificar el código.	Umbral, racha, huecos, vigencia y ventana configurables desde la aplicación (RN-17).	D

3.2.7 Portabilidad

ID	Subcaracterística	Enunciado	Criterio de aceptación	V
RNF-27	Adaptabilidad	El sistema deberá poder desplegarse en cualquier servidor Linux compatible con Docker.	Todos los servicios se ejecutan en contenedores.	D
RNF-28	Capacidad de ser instalado	El sistema deberá instalarse con un único archivo de orquestación y aplicar sus migraciones al arrancar.	Despliegue completo desde una base vacía con compose.prod.yml.	D

V = método de verificación: I = Inspección, A = Análisis, D = Demostración, P = Prueba (sección 4.1).

3.3 Requisitos de interfaz

3.3.1 Interfaces de usuario

El sistema deberá ofrecer una interfaz web responsiva, diseñada para el celular primero, con barra de navegación inferior en el celular y navegación superior desde 768 px de ancho. Las pantallas son las de la Tabla 9.

Tabla 9: Pantallas de la interfaz de usuario

Pantalla	Acceso	Contenido	RF
Inicio	Público	Resumen del estado, mapa de las 10 zonas, tabla o tarjetas y detalle de zona.	RF-04
Histórico	Público	Gráfico y tabla de la anomalía de una zona por rango de fechas.	RF-05
Comparar	Público	Series superpuestas de 2 a 4 zonas.	RF-06
Próximos días	Público	Proyección con dos modelos e indicador de confianza.	RF-02
Entrar / Registro	Público	Inicio de sesión y creación de cuenta.	RF-07
Mis zonas	Usuario	Seguir y dejar de seguir zonas.	RF-07
Avisos	Usuario	Centro de avisos con marcado de leídos.	RF-03
Administración	Administrador	Importación del CSV, parámetros, evaluación de alertas y envío de avisos.	RF-01, RF-03, RF-08

3.3.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere interfaces de hardware específicas. No se conecta a sensores: consume el dataset ya procesado por IMARPE.

3.3.3 Interfaces de software

Tabla 10: Interfaces de software

Sistema	Propósito	Formato / protocolo
Dataset ATSM de IMARPE/PRODUCE	Fuente de las mediciones.	CSV UTF-8 con las columnas FECHA_MEDICION, LABORATORIO_COSTERO y ANOMALIA_TEMPERATURA.
Servidor SMTP	Entrega de los avisos por correo.	SMTP, con TLS configurable.
OpenStreetMap	Mosaicos del mapa base.	HTTPS; atribución visible obligatoria.
PostgreSQL 17	Persistencia de los datos.	SQL mediante SQLAlchemy; migraciones con Alembic.

3.3.4 Interfaces de comunicación

Toda la comunicación entre el navegador y el servidor deberá realizarse por HTTPS. La API se sirve en un subdominio propio y solo acepta solicitudes de origen cruzado (CORS) desde el dominio de la aplicación web.

3.4 Requisitos lógicos de la base de datos

El sistema deberá almacenar la información descrita en la Tabla 11. Los datos históricos no se eliminan.

Tabla 11: Requisitos de información

ID	Información	Datos	Reglas de integridad
IRQ-01	Laboratorios costeros	• Código • Nombre • Latitud y longitud • Indicador de activo	Código único. El catálogo de 10 zonas lo carga una migración y no se modifica al importar.
IRQ-02	Mediciones ATSM	• Laboratorio • Fecha de medición • Anomalía en °C (4 decimales) • Importación de origen	Única por laboratorio y fecha.
IRQ-03	Usuarios	• Correo • Hash de la contraseña • Nombre (opcional) • Rol • Indicador de activo • Fecha de creación	Correo único; rol usuario o administrador.
IRQ-04	Suscripciones	• Usuario • Laboratorio • Fecha de suscripción	Única por usuario y laboratorio.
IRQ-05	Episodios de alerta	• Laboratorio • Estado (cálido o frío) • Inicio y fin • Longitud y anomalía pico • Parámetros aplicados • Indicador de vigente	Único por laboratorio, estado y fecha de inicio.
IRQ-06	Avisos	• Episodio y usuario • Canal (correo o aplicación) • Tipo (inicio o fin) • Estado (pendiente, enviado o fallido) y motivo • Fechas de creación, envío y lectura	Único por episodio, usuario, canal y tipo (RN-11).
IRQ-07	Importaciones	• Nombre, tamaño y huella SHA-256 • Administrador • Filas totales, insertadas, actualizadas, sin cambios y rechazadas • Muestra de errores • Duración	Una por carga de archivo.
IRQ-08	Parámetros del sistema	• Umbral • Racha mínima • Tolerancia de huecos • Vigencia • Ventana del mapa • Autor y fecha del cambio	Valores dentro de los rangos de RN-17.

3.5 Restricciones de diseño

Tabla 12: Restricciones de diseño

ID	Restricción
RD-01	El backend deberá desarrollarse en Python 3.13 con FastAPI, SQLAlchemy y Alembic.
RD-02	La base de datos deberá ser PostgreSQL 17.
RD-03	El frontend deberá desarrollarse en React con Vite y TypeScript, Tailwind CSS, Leaflet para el mapa y Recharts para los gráficos.
RD-04	El sistema deberá desplegarse en contenedores Docker sobre un VPS Linux administrado con Dokploy.
RD-05	El frontend y el backend deberán comunicarse mediante una API REST propia.
RD-06	El sistema no deberá depender de servicios de terceros que expongan una clave de API en el navegador; las fuentes tipográficas serán autoalojadas.
RD-07	El sistema deberá atribuir de forma visible la fuente de los datos (IMARPE/PRODUCE) y del mapa base (OpenStreetMap), conforme a sus licencias.
RD-08	Las credenciales no deberán versionarse en el repositorio; se configuran como variables de entorno.

4. Verificación

Esta sección describe cómo se comprueba cada requisito de la sección 3, en correspondencia con ella, como establece ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

4.1 Métodos de verificación

Tabla 13: Métodos de verificación

Método	Descripción
Inspección (I)	Examen visual del producto, del código o de la documentación para confirmar el cumplimiento.
Análisis (A)	Uso de cálculos, modelos o mediciones agregadas (cobertura, disponibilidad) para demostrar el cumplimiento.
Demostración (D)	Ejecución del sistema en condiciones reales para mostrar que la función se comporta como se espera.
Prueba (P)	Ejecución de casos de prueba automatizados con entradas definidas y resultados esperados.

Las pruebas automatizadas se organizan en cuatro capas: unitarias de la lógica de dominio (212), de integración de la API y la persistencia (230), de componentes del frontend (332) y de extremo a extremo en navegador real (167), más 2 pruebas de rendimiento; en total, 943 pruebas, con una cobertura del 95 % de las sentencias del backend.

4.2 Verificación de los requisitos funcionales

Tabla 14: Verificación de los requisitos funcionales

RF	Método	Evidencia (archivos de prueba y número de casos)	Resultado
RF-01	P	test_streaks.py (28), test_classification.py (21), test_freshness.py (10), test_alerts.py (21), test_settings.py (20), estado.spec.ts (14)	Aprobado
RF-02	P, A	test_projection.py unitarias (32) e integración (32), Proyeccion.test.tsx (13), datosProyeccion.test.ts (9), proyeccion.spec.ts (11)	Aprobado
RF-03	P, D	test_messages.py (15), test_notifications.py (34), Avisos.test.tsx (10), AvisosProvider.test.tsx (5), notificaciones.spec.ts (8)	Aprobado
RF-04	P, D	test_status.py (18), Inicio.test.tsx (33), paleta.test.ts (26), mapa.spec.ts (12), inicio.spec.ts (20), detalle.spec.ts (23)	Aprobado
RF-05	P	test_series.py unitarias (26) e integración (24), datos.test.ts (20), Historico.test.tsx (12), graficos.spec.ts (17)	Aprobado
RF-06	P	paletaSeries.test.ts (15), Comparacion.test.tsx (11), test_series.py (integración)	Aprobado
RF-07	P	test_security.py (15), test_auth.py (22), test_auth_service.py (11), test_subscriptions.py (13), auth.spec.ts (9), marco.spec.ts (28)	Aprobado
RF-08	P, D	test_csv_parser.py (46), test_imports.py (30), Admin.test.tsx (9), importacion.spec.ts (8)	Aprobado

4.3 Verificación de los requisitos no funcionales

Tabla 15: Verificación de los requisitos no funcionales

RNF	Método	Resultado medido	Estado
RNF-01	P	Mapa con 10 zonas en 1.07 s (mediana, 4G normal, CPU al doble de lenta).	Cumple
RNF-02	P	Dataset completo de 56 años (125,701 filas) importado en 11.8 s.	Cumple
RNF-03	P	Sin prueba de carga ejecutada.	Pendiente
RNF-04	P	Series de 56 años con menos de 1,000 puntos; portada de 170 kB comprimidos.	Cumple
RNF-05 a RNF-07	P, I	Importación del archivo oficial sin rechazos de formato; API documentada en /api/docs; pruebas en escritorio y celular.	Cumple
RNF-08 a RNF-13	P, I	Cero violaciones serias de axe; estados con color, símbolo y texto; contraste medido en cada color de estado.	Cumple
RNF-14	P	Fecha del dato visible; Matarani marcada «sin datos recientes».	Cumple
RNF-15	A	Puntos de control de salud implementados; medición de tiempo activo durante el periodo de evaluación.	En curso
RNF-16, RNF-17	P	Reintento de avisos fallidos e importación parcial verificados.	Cumple
RNF-18 a RNF-22	P, I	Hash bcrypt, rechazo de secretos débiles, control por rol y registro de importaciones verificados.	Cumple
RNF-23 a RNF-26	I, A, D	Cobertura del 95 %; ruff y mypy estricto sin observaciones; parámetros configurables desde la aplicación.	Cumple
RNF-27, RNF-28	D	Stack de producción levantado desde una base vacía con compose.prod.yml.	Cumple

4.4 Matrices de trazabilidad

Tabla 16: Trazabilidad entre objetivos y requisitos funcionales

	RF-01	RF-02	RF-03	RF-04	RF-05	RF-06	RF-07	RF-08
OBJ-01				●				
OBJ-02	●		●				●	
OBJ-03					●	●		
OBJ-04		●						
OBJ-05							●	●

Tabla 17: Trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso (UC-01 a UC-14)

RF	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
RF-01											●	●		
RF-02					●									
RF-03								●	●			●	●	●
RF-04	●	●									●			
RF-05			●											
RF-06				●										
RF-07						●	●	●						
RF-08										●				

Tabla 18: Trazabilidad entre requisitos funcionales e implementación

RF	Implementación principal	Sprint	Responsable
RF-01	domain/streaks.py, classification.py, freshness.py; services/alert_service.py	4	J. Huamani
RF-02	domain/projection.py; services/projection_service.py; pages/Proyeccion.tsx	4–5	P. Delgado
RF-03	domain/messages.py; mail.py; services/notification_service.py; pages/Avisos.tsx	5	P. Delgado, J. Ortiz (QA)
RF-04	services/status_service.py; pages/Inicio.tsx; components/mapa/, components/inicio/	5	F. Mares
RF-05	domain/series.py; services/series_service.py; components/graficos/	5	F. Mares
RF-06	domain/series.py; components/graficos/; pages/Comparacion.tsx	5	J. Huamani
RF-07	security.py; services/auth_service.py; repositories/subscriptions_repo.py; frontend/src/auth/	4	J. Huamani
RF-08	domain/csv_parser.py; services/import_service.py	2	F. Mares

A. Supuestos y dependencias

- IMARPE continuará publicando el dataset ATSM con la misma estructura de columnas (FECHA_MEDICION, LABORATORIO_COSTERO, ANOMALIA_TEMPERATURA) durante el desarrollo del curso.
- El umbral de ±0.5 °C es aceptable como criterio base para este trabajo académico; es configurable si la docente indica otro valor.
- El equipo dispone de un VPS propio para el despliegue; la infraestructura no la proporciona la universidad.
- Existe un servidor SMTP disponible para el envío de correos en producción; en desarrollo se usa Mailpit.
- Los usuarios acceden con un navegador actual, en escritorio o en celular.

B. Prototipo de la interfaz

Las capturas corresponden a la versión actual del producto, generadas por las pruebas de regresión visual con datos de prueba.



Figura 3: Pantalla de inicio: resumen, mapa y zonas en alerta (RF-04).

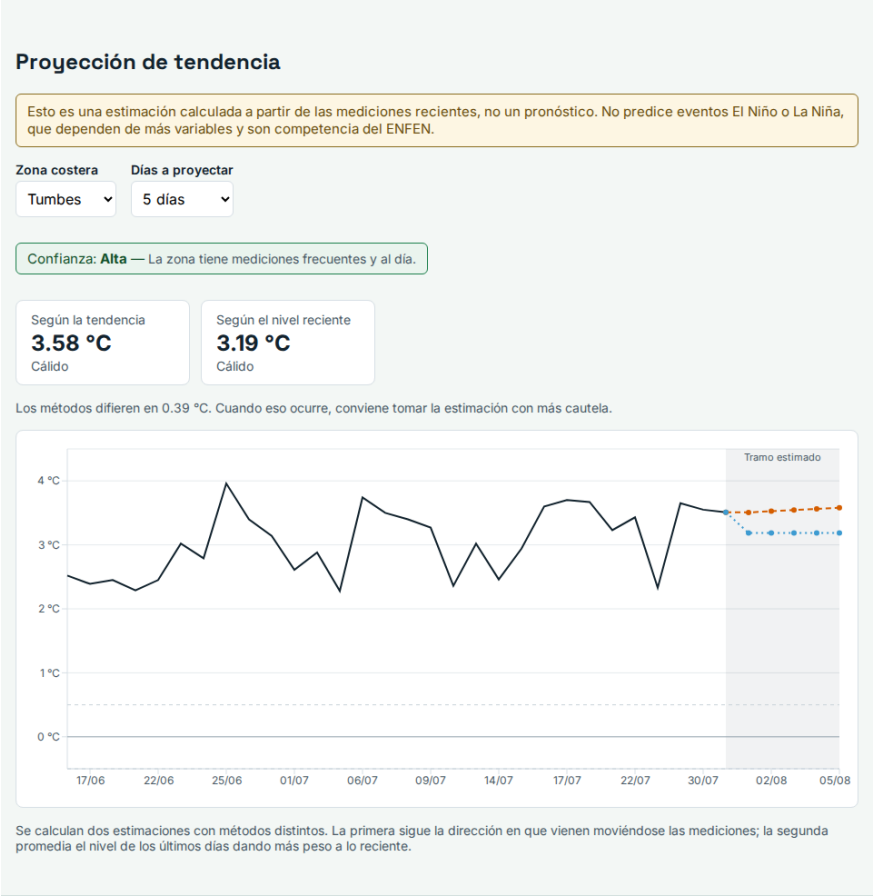


Figura 4: Proyección de tendencia con dos estimaciones y tramo estimado sombreado (RF-02).

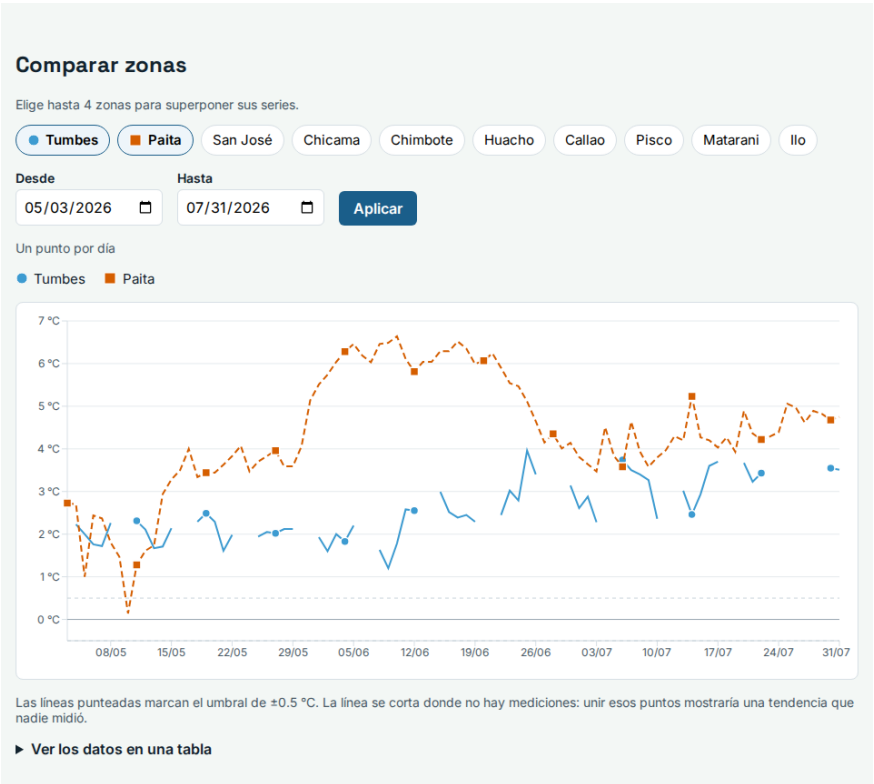


Figura 5: Comparación de laboratorios con series distinguidas por color, marcador y trazo (RF-06).

C. Historial de cambios de la línea base de requisitos

Antes de esta versión, los requisitos funcionales se mantuvieron en la Especificación de Requisitos de Software del proyecto, cuya última línea base fue la v1.6. La Tabla 19 registra los cambios de esa línea base, que este catálogo incorpora.

Tabla 19: Historial de cambios de la línea base de requisitos

Versión	Fecha	RF	Cambio	Motivo
1.0	10/09/2026	—	Catálogo inicial de requisitos funcionales RF-01 a RF-08.	Línea base del proyecto.
1.1	10/09/2026	—	Se incorpora el control de versiones del catálogo.	Registrar con fecha y motivo cualquier cambio posterior.
1.2	10/09/2026	RF-08	Se elimina la importación programada; solo carga manual. Se define la importación parcial y la reimportación sin duplicados.	IMARPE publica sin frecuencia garantizada; un planificador no aportaba valor demostrable.
1.3	10/09/2026	RF-01, RF-04	Racha por registros con tolerancia de 2 días; estado del mapa por promedio de 5 días; «sin datos recientes» a los 7 días.	El dataset tiene huecos y se publica con retraso; con el reloj del servidor todas las zonas quedarían sin clasificar.
1.4	10/09/2026	RF-05, RF-06	Agrupado automático de series; máximo de 4 zonas; identidad por color, forma y trazo.	Una serie de 56 años tiene hasta 16,678 puntos; más de 4 líneas no se leen; solo color excluye a personas con daltonismo.
1.5	10/09/2026	RF-02	Se implementan ambos modelos; horizonte de 5 días; ventana y pesos definidos; indicador de confianza y tres señales visuales.	La discrepancia entre modelos mide la incertidumbre; una estimación con datos antiguos aparenta una validez que no tiene.
1.6	10/09/2026	RF-03	Se elimina el SMS; aviso de fin de episodio; registro separado del envío; reintento de fallidos.	El SMS tiene costo por mensaje; un correo caído no debe bloquear la evaluación.